

Astrofísica Galáctica y Extragaláctica
Segundo Parcial
Teoría de potencial

Esta evaluación es individual. ¡Corresponde al compromiso personal de cada quien cumplir con esta condición!

Entregue la solución ordenada y debidamente marcada (solo con su número de identificación)

Parte Presencial: Entregar a mas tardar a las 4:15pm en classroom

1. (30%) Considere que el movimiento de una estrella en un disco estelar delgado se puede describir por el Hamiltoniano

$$H = H_R(R, p_R) + H_z(z, p_z) + \Phi_{\text{eff}}(R, 0)$$

donde H_R y H_z están dados por

$$H_R = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \kappa^2 x^2) \text{ and } H_z = \frac{1}{2}(\dot{z}^2 + v^2 z^2)$$

- a) A partir de este Hamiltoniano escriba las ecuaciones de movimiento para la partícula.
 - b) De acuerdo a las ecuaciones de movimiento que obtuvo, que como se compara este resultado con los resultados obtenidos en clase?
 - c) Físicamente que representan H_R , H_z y Φ_{eff} ?
 - d) Físicamente que significa que el movimiento de la partícula se pueda describir por un Hamiltoniano separado por tres partes?
- (Recuerde que $H = T + \Phi$, $dq_i/dt = \partial H / \partial p_i$, $dp_i/dt = -\partial H / \partial q_i$)

2. (30%) Para un sistema con simetría axial, use la ecuación de Poisson para demostrar que la densidad de masa del sistema se puede escribir como una función de las derivadas del potencial y de las frecuencias de epíclo y vertical (asuma que está muy cerca al plano $z=0$).

Interprete este resultado.

(Recuerde que el laplaciano es:

$$\Delta f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$$

3. (40%) Parte práctica: Esta parte de la evaluación se debe entregar el sábado 11 de septiembre a las 12 del medio día en el classroom

Como se vio en clase, el SDSS provee un catálogo con información fotométrica y espectroscópica de una amplia muestra de galaxias en el cielo del norte.

Una herramienta para navegar muy fácilmente a través de las observaciones del SDSS es esta:

<http://skyserver.sdss.org/dr12/en/tools/chart/navi.aspx>

Construya un catalogo de **al menos 20** galaxias del SDSS, la mitad de ellas galaxias espirales, la otra mitad elípticas (registre sus coordenadas de AR y DEC).

Utilice la siguiente herramienta del DR12 del digital sky survey para explorar el espectro de su muestra de galaxias

<http://skyserver.sdss.org/dr12/en/tools/explore/summary.aspx#>

Utilizando esta herramienta de exploración puede acceder, entre otras cosas, a la herramienta de espectro interactivo (click en interactive spectra). Allí encuentra una gráfica del espectro observado de la galaxia y una tabla con información de los flujos de las galaxias en diferentes líneas de emisión. Allí usted podrá hacer zoom sobre el espectro de la galaxia en diferentes regiones, ver el espectro observado, un espectro modelo ajustado, la identificación de líneas de absorción, emisión, etc.

a) Explique como seleccionó sus galaxias y cómo las clasificó entre galaxias elípticas y espirales (que criterio usó? Justifíquelo!)

b) Para cada una de las galaxias en su muestra, utilice la tabla de la herramienta para identificar el flujo en la línea de H-alpha de cada galaxia.

- Con la información de la página estime el color $g-r$ de cada galaxia y grafique el flujo en H-alpha como una función del índice de color para sus datos (recomendación: use el model magnitude).

- Que observa? Como explica el resultado que obtiene?

- Que esperaba obtener según lo estudiado en clase? Está esto de acuerdo con lo visto en clase?

c) Utilice la posición observada para la línea de H-alpha de cada galaxia (u otra línea en caso de que no encuentre esta línea en el espectro de la galaxia) para determinar su redshift.

d) Ahora suponga que el espectro de cada galaxia es plano (es decir, que es $F(\lambda) = \text{constante}$). Bajo esta aproximación, estime la corrección K que se debería aplicar a la galaxia.

e) Grafique el índice de color $g-r$ como una función de la corrección K que estimó.

De la teoría usted esperaría que el índice de color cambiara con la corrección K ? Cómo debería ser ese cambio? Por que?

f) Consulte y explique como debería hacerse correctamente la determinación de la corrección K .

g) Ignorando los efectos de la corrección K , estime la magnitud absoluta de las galaxias, y grafique la dispersión de velocidades medida para la línea de H-alpha como una función de la magnitud absoluta de la galaxia. Que puede concluir?

Usted que esperaría ver?

Entregue una respuesta clara a cada una de las preguntas. Gráficas de soporte y demás.
Todo debidamente organizado.